CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C7
ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE

Correction de l'exercice 1 : Acide benzoïque et éthylamine

A. 1) Dilution par 100 : pour un acide fort, le pH augmenterait de 2 unités ; ici il n'augmente que de 1 : **acide faible**.
2) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$.
B. 1) Base forte : $pH = 14 + \log(5 \times 10^{-3}) = 11{,}7 > 11{,}2$: réaction partielle, **base faible**.
2) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$: transfert d'un proton de H_2O (acide du couple H_2O/OH^-) vers $C_2H_5NH_2$ (base du couple $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$).

Correction de l'exercice 2 : Deux acides de même pH

1) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$; $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.
2) Même quantité d'ions H_3O^+ formés à partir d'une concentration plus faible : **l'acide benzoïque est plus dissocié**.
3) $\alpha = [H_3O^+]/C$: benzoïque **6,3 %** ; éthanoïque **1,8 %**.

Correction de l'exercice 3 : Acide chlorhydrique ou acide méthanoïque ?

1) S_1 : $[H_3O^+] = 10^{-2} = C$: **acide fort**. S_2 : $[H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-3} < C$: **acide faible**.
2) $[HCOO^-] = 1{,}26 \times 10^{-3}$; $[HCOOH] = 8{,}74 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{8{,}74 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-4}$: $pK_a = 3{,}75$.
3) S_1' : $C_1' = 10^{-3{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-4}$ mol/L ; $V_1' = 251$ mL : $V_1 = 241$ **mL**. S_2' : $h = 3{,}98 \times 10^{-4}$; $C_2' = h + h^2/K_a = 1{,}29 \times 10^{-3}$ mol/L ; $V_2' = 77{,}6$ mL : $V_2 = 67{,}6$ **mL**. Diluer un acide faible augmente son ionisation : il faut moins d'eau.

Correction de l'exercice 4 : Couples acide/base

1) S^{2-} ; H_2O ; OH^- ; ClO^- ; $H_2PO_4^-$; PO_4^{3-} ; NH_2^- ; CH_3COO^-.
2) H_2O ; HF ; HPO_4^{2-} ; NH_4^+ ; NH_3 ; H_2S ; $CH_3NH_3^+$.
3) Ampholytes (acide dans un couple, base dans un autre) : **H_2O, HS^-, HPO_4^{2-}, NH_3**.

Correction de l'exercice 5 : Les acides bromopropanoïques

1) $CH_3-CHBr-COOH$; CH_2Br-CH_2-COOH ; $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.
2) HA_1 : $[H_3O^+] = [A_1^-] = 6{,}3 \times 10^{-3}$; $[HA_1] = 4{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L. HA_2 : $[H_3O^+] = [A_2^-] = 2{,}0 \times 10^{-3}$; $[HA_2] = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[OH^-]$ négligeable.
3) $pK_{a1} = 3{,}0$; $pK_{a2} = 4{,}1$. HA_1 est le plus fort : le brome, électroattracteur, est plus proche du groupe carboxyle et facilite la libération du proton.

Correction de l'exercice 6 : L'acide monochloroéthanoïque

1) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-3} < C$: **acide faible**. $CH_2ClCOOH + H_2O \rightleftharpoons CH_2ClCOO^- + H_3O^+$.
2) $[CH_2ClCOO^-] = 7{,}9 \times 10^{-3}$; $[CH_2ClCOOH] = 4{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[OH^-] = 1{,}3 \times 10^{-12}$; $pK_a = 2{,}8$.
3) $\alpha = 16$ %. pK_a plus petit que 4,8 : l'acide monochloroéthanoïque est **plus fort** que l'acide éthanoïque.

Correction de l'exercice 7 : **Les acides chloroéthanoïques**

1) $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-4} < C_1$: acide faible. $K_{a1} = \dfrac{h^2}{C_1 - h} = 1{,}65 \times 10^{-5}$, $\mathbf{p}K_{a1} = 4{,}78$.

2) $[A_3H] = [A_3^-]$ donc pH = pK_{a3} : $\mathbf{p}K_{a3} = 1{,}3$, $K_{a3} = 5{,}0 \times 10^{-2}$.

3) $\alpha < 1$: acide faible. $h = \alpha C$ donc $C = 0{,}149$ **mol/L** ; $K_{a4} = h\dfrac{\alpha}{1-\alpha} = 0{,}1 \times \dfrac{0{,}67}{0{,}33} =$ **0,203**, $\mathbf{p}K_{a4} = 0{,}69$.

4) Force des acides croissante : A_1H (4,78) < A_2H (2,9) < A_3H (1,3) < A_4H (0,69) ; les bases conjuguées dans l'ordre inverse. **Plus il y a d'atomes de chlore, plus l'acide est fort.**

Correction de l'exercice 8 : **Questions sur les couples acide/base**

1) Acide : espèce capable de céder un proton H^+ (CH_3COOH, NH_4^+) ; base : espèce capable de capter un proton (NH_3, CH_3COO^-).

2) Acide dont la réaction avec l'eau est limitée : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

3) pH 2,7 : $\mathbf{C_2H_5NH_3^+}$; pH 10,7 : **concentrations égales** ; pH 12,8 : $\mathbf{C_2H_5NH_2}$.

4) pK_a plus petit : **HF est plus acide** ; CN^- est une base plus forte que F^-.

5) H_3O^+/H_2O (pK_a = 0) et H_2O/OH^- (pK_a = 14). Indicateur : couple acide faible/base faible dont les deux formes ont des teintes différentes.

6) Une base forte donnerait pH $= 14 + \log C_b = 12$; 11,7 < 12 : **base faible**.

Correction de l'exercice 9 : **L'acide cyanhydrique**

1) $HCN + H_2O \rightleftharpoons CN^- + H_3O^+$; $K_a = \dfrac{[CN^-][H_3O^+]}{[HCN]}$.

2) pH $= \frac{1}{2}(9{,}2 + 1) =$ **5,1** ; $\alpha = \dfrac{10^{-5,1}}{0{,}10} = 7{,}9 \times 10^{-5}$.

3) HCN prédomine pour pH < 9,2, CN^- au-delà : à pH 7, **HCN**.

4) $CN^- + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$: solution **basique**.

Correction de l'exercice 10 : **Constante d'une réaction acide/base**

1) $K = \dfrac{[A_1^-][A_2H]}{[A_1H][A_2^-]} = \dfrac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{\mathrm{p}K_{a2} - \mathrm{p}K_{a1}}$.

2) $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$: $K = 10^{4,4}$; $HCOO^- + NH_4^+ \rightleftharpoons HCOOH + NH_3$: $K = 10^{-5,4}$; $HF + CH_3COO^- \rightleftharpoons F^- + CH_3COOH$: $K = 10^{1,6} \approx 40$.

3) Pratiquement totale : la première ; très peu avancée : la deuxième ; limitée : la troisième.

Correction de l'exercice 11 : **L'acide méthanoïque du commerce**

1) $C_0 = \dfrac{1000 \times 1{,}18 \times 0{,}80}{46} =$ **20,5 mol/L**.

2) $C = \dfrac{20{,}5 \times 5}{1000} =$ **0,103 mol/L**.

3) $[H_3O^+] = 10^{-2,4} = 3{,}98 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[HCOO^-] \approx [H_3O^+] = 3{,}98 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[HCOOH] = 0{,}103 - 0{,}004 = 9{,}9 \times 10^{-2}$ **mol/L**. $K_a = \dfrac{(3{,}98 \times 10^{-3})^2}{9{,}9 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-4}$: $\mathbf{p}K_a =$ **3,8**.

4) a) pH $= \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$: rouge si pH < 4,1, jaune si pH > 6,1 : **zone de virage 4,1 à 6,1**. b) pH = 2,4 < 4,1 : la solution est **rouge**.

Correction de l'exercice 12 : **La seconde acidité de l'acide sulfurique**

1) $C_0 = \dfrac{1000 \times 1{,}8 \times 0{,}49}{98} =$ **9 mol/L**.

2) a) $V_0 = \dfrac{3 \times 10^{-2} \times 300}{9} =$ **1 mL** ; eau : **299 mL**. b) pH $= -\log 2C =$ **1,22**.

3) a) $H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow HSO_4^- + H_3O^+$ (totale) ; $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$ (limitée) ; $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

b) $[H_3O^+] = 10^{-1,42} = 3{,}8 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 2{,}6 \times 10^{-13}$ **mol/L** ; électroneutralité : $[H_3O^+] = [HSO_4^-] +$

LN EDUCATION

$2[SO_4^{2-}]$ et conservation : $[HSO_4^-] + [SO_4^{2-}] = C$, d'où $[SO_4^{2-}] = 0{,}038 - 0{,}030 = 8 \times 10^{-3}$ **mol/L** et $[HSO_4^-] = 2{,}2 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

c) $K_a = \dfrac{3{,}8 \times 10^{-2} \times 8 \times 10^{-3}}{2{,}2 \times 10^{-2}} = 1{,}4 \times 10^{-2}$; **pK_a = 1,86**.

Correction de l'exercice 13 : L'hydrogénosulfate de sodium

1) $NaHSO_4 \longrightarrow Na^+ + HSO_4^-$; $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$. Couples HSO_4^-/SO_4^{2-} et H_3O^+/H_2O. $K_a = \dfrac{[SO_4^{2-}][H_3O^+]}{[HSO_4^-]}$.

2) $[Na^+] = C$; $[OH^-] = K_e/[H_3O^+]$; $[SO_4^{2-}] = [H_3O^+] - [OH^-]$; $[HSO_4^-] = C - [SO_4^{2-}]$.

3) a) $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[Na^+] = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[SO_4^{2-}] = 6{,}3 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[HSO_4^-] = 3{,}7 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

b) $K_a = \dfrac{(6{,}3 \times 10^{-3})^2}{3{,}7 \times 10^{-3}} = 1{,}1 \times 10^{-2}$; **pK_a = 2,0**.

4) Son pK_a (2,0) est inférieur à 4,75 : HSO_4^- est un acide **plus fort** que l'acide éthanoïque.

Correction de l'exercice 14 : pH d'un acide faible : cas limites

1) **pK_a = 4,2** ; **pC_a = 1,3**.

2) $K_a = \dfrac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]}$ avec $[A^-] \approx [H_3O^+]$ et $[AH] \approx C_a$: $[H_3O^+]^2 = K_a C_a$. pH $= \frac{1}{2}(pK_a + pC_a) =$ **2,75**.

3) $\alpha = \dfrac{n(\text{acide dissocié})}{n(\text{acide introduit})} = \dfrac{[H_3O^+]}{C_a} = \dfrac{1{,}78 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-2}} =$ **3,6 %**.

4) a) $K_a = \dfrac{x^2}{C_a - x}$, d'où $x^2 + K_a x - K_a C_a = 0$.

b) $x = \dfrac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2} = \dfrac{K_a}{2}\left(\sqrt{1 + 4C_a/K_a} - 1\right) \approx \dfrac{K_a}{2} \times \dfrac{2C_a}{K_a} = C_a$: **pH = pC_a**. Très dilué, l'acide faible est totalement dissocié : il se comporte comme un acide fort.

c) $x \ll C_a$: $x^2 = K_a C_a$, **pH** $= \frac{1}{2}(pK_a + pC_a)$: l'acide est faiblement dissocié ; c'est le cas de la solution d'acide benzoïque étudiée.

LN_EDUCATION